

P-1-15

深層強化学習による車いすテニスの漕ぎ動作生成シミュレーション

Generative simulation of pushing motion in wheelchair tennis by deep reinforcement learning

○学 鳥山 明日香^{*1}, 正 中島 求^{*1}

Asuka TORIYAMA^{*1} and Motomu NAKASHIMA^{*1}

^{*1} 東京科学大学 Institute of Science Tokyo

Comparison of the distance and speed of movement during a wheelchair tennis match shows that the winner moves a longer distance than the loser and that the average speed of movement during a rally is faster for the more skilled players. Therefore, efficient movement is important to improve the skill of players. It is necessary to evaluate the performance of the pushing motion itself and the performance of the wheelchair during the pushing motion. In wheelchair tennis, it is known that the pushing motion changes with changes in the shape and dimensions of the equipment. However, conventional research is time-consuming and costly because it is mainly based on actual measurements using actual wheelchairs. Accordingly, if the effects of changes in the shape and dimensions of wheelchair tennis equipment on pushing motion can be calculated in a simulation, the above problems can be solved. In this study, we aim to develop a simulation method to generate a pushing motion of wheelchair tennis in a real competitive environment using deep reinforcement learning techniques. To generate the pushing motion, we combined the deep reinforcement learning method used to simulate the poling motion in cross-country sit-ski and the pushing motion of a wheelchair tennis player in a real competition environment. The obtained motion was found to have the hands inside the wheels and the lumbus being too flexed. The joint angles also did not match the reference motion. Therefore, the future task is to improve and validate the method.

Key Words : Wheelchair tennis, Simulation, Pushing motion, Multibody dynamics, Deep reinforcement learning

1. 緒 言

車いすテニスは近年その人気を高めており、男子シングルスや女子シングルスなど様々なクラスにおいて上位で日本人選手が活躍している。車いすテニスにおける試合中の移動距離や移動速度について比較した結果、敗者より勝者の方が長い距離を移動していることや、熟練選手ほどラリー中の平均移動速度が速いことが報告されている (Filipicic and Filipicic, 2009)。よって選手の技術向上のためには、効率の良い移動が重要である。そのため漕ぎ動作そのものや、漕ぎ動作における車いすの性能について評価する必要がある。車いすテニスにおける車いすを漕ぐ動作においては、用具の形状や寸法の変更によって漕ぎ動作も変化することが知られている (Lucas, et al., 1959) (Dirkjan, et al., 1989)。しかし、従来の研究は実物の車いすを用いた実測が主であり時間とコストがかかる問題がある。そのため車いすテニスの用具の形状や寸法の変更による動作への影響がシミュレーション上で計算可能となれば、上記の問題は解決されと考えられる。

そこで本研究では、深層強化学習手法を用いて、実競技環境での車いすテニスの漕ぎ動作を生成するシミュレーション手法を構築することを目的とする。その際、当研究室で行われた深層強化学習によるクロスカントリーシットスキーの漕ぎ動作生成シミュレーション (新居他, 2024) と実競技環境における車いすテニスの漕ぎ動作シミュレーション (江原他, 2023) の両者の手法を組み合わせ、漕ぎ動作を生成する。

2. シミュレーションモデル

2・1 人体モデル

人体モデルは頭部、首部、胸郭部、腰部、骨盤部、左右上腕部、左右前腕部、左右手部、左右大腿部、左右下腿部、左右足部の 17 個の剛体で構成された三次元剛体リンクである。下肢については、車いすテニスの競技中において下肢はベルトなどを用いて車いすに固定されるため、骨盤、左右大腿、左右下腿、左右足部は一つの剛体として定義した。人体モデルの各関節自由度については腰関節が 1、左右肩関節が 3、左右肘関節が 2、左右手首関節が 2 とした。

2・2 車いすモデル

車いすモデルの寸法の決定に関しては市販の競技用車いす(OX Engineering 社, TRV 型)を参考にした。このモデルは主に、座面やフレームから構成される車体、左右の車輪、車体前部の左右キャスタ、後部のサブキャスタの 6 つの剛体により構成されている。ハンドリム(車輪の持ち手)は車輪と同じ剛体として定義した。路面とは左右の車輪と車体前部についた左右のキャスタが接しており、さらに転倒防止のため後部にサブキャスタがついている。そして地面を走行するために、車輪には 1 自由度の回転運動を車体に対して定義している。

2・3 各モデルの接続

骨盤の剛体内の 1 点と座面の剛体内の 1 点を自由度のない擬似的な関節により接続した。それぞれの点は各剛体の中心を含む矢状面内にあり、人体モデルは車いすモデルに対して左右対称になるように配置した。また、路面と車いすの車輪、キャスタとの間には床反力が作用している。実際には、車輪が路面上を転がるとき、車輪のタイヤが潰れ変形しながら車輪が回転する複雑な現象が発生している。本研究では、このような転がるタイヤと地面の間に発生する力をモデル化する手法の 1 つである Magic Formula (Bakker, et al., 1987) と呼ばれる実験同定モデルを用いて床反力を算出した。手部・ハンドリム間には、車輪の持ち手であるハンドリムの剛体と、手部の剛体の間に作用する仮想的なダンパの力として定義した。手部の接触点と車軸の距離が車輪の半径より小さい場合に、式(1)で表される力が作用する。力の大きさを決定する係数である C^{damper} は一定値 120 とした。

$$F = \{(\text{手部接触点の速度}) - (\text{車輪の回転速度})\} \cdot C^{damper} \quad (1)$$

3. 漕ぎ動作の計測実験

車いすが路面上を走行する際の漕ぎ動作を計測する手法を検討するため、予備的な実験を行った。実験参加者は男子大学生 1 名であり、モーションキャプチャスーツを着用した状態で漕ぎ動作 3 回を複数試行行った。モーションキャプチャスーツを着用するのは、DeepLabCut を用いたマーカーの位置推定を容易にするためである。

- (1) テニスコート内に $4.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ の撮影区間を定め、この範囲が画角に収まるように 2 台のカメラを設置した。
- (2) 撮影区間内の計 10 個の地点にポールを立てた様子を撮影し、カメラキャリブレーションを行った。
- (3) 被験者の上半身に合計 13 個のマーカーを貼付した。

また、人体と車いすの相対位置を計測するため、車いすの車体に 4 個のマーカーを貼付した。

- (4) 各カメラで撮影する映像の同期を取るためにライトを点灯させた後、車いすを 3 回漕ぐ動作をフレームレート 100fps で撮影した。このとき、実験参加者には短距離の全力走行を意識して動作を行うよう指示した。

4. 深層強化学習による漕ぎ動作の生成手法

4・1 強化学習アルゴリズム

強化学習アルゴリズムには、モデルフリー型のうち方策ベースのアルゴリズムを使用した。サンプリングを行うための方策と最適化を行う方策が同じであるオンポリシー型の一つである Proximal Policy Optimization (PPO) (Schulman, et al., 2017) を用いて学習を行った。1 エピソードの終了時刻は 1.4 s とした。また、エージェントが観測と報酬を受け取り、行動を環境にわたす周期を 0.025 s とした。エージェントは環境からシットスキーモデル

に関する観測と報酬を受け取り、PPO によって行動が算出される。行動は各関節に対する目標関節角度であり、PD 制御によるトルクを与える。しかし深層強化学習において、腰関節が 1, 左右肩関節が 3, 左右肘関節が 2, 左右手首関節が 2 自由度の合計 8 自由度の関節角すべてを対象とすると学習対象の多さが学習を複雑化する。そのため、腰の y 軸まわりの関節角、肩の y 軸まわりの関節角、肘の y 軸まわりの関節角の 3 自由度に絞って学習を行った。これらの角度はそれぞれ腰、肩、肘の屈曲/伸展にあたる関節角であり、漕ぎ動作において重要な関節角である。学習の対象としない残りの自由度については、元々の参照動作のままとした。また計測実験では車いすを 3 回漕ぐ動作を撮影したが、今回の学習ではそのうち 1 漕ぎ目のみを対象とした。

本研究では環境として SIMPACK (Dassault Systemes Simulia Corp., RI, USA) で作成された車いすテニスのシミュレーションモデルを使用し、強化学習エージェントは MATLAB (バージョン 2021b, MathWorks, Inc., USA) で実装されたものを使用した。SIMPACK で作成したモデルを MATLAB 上で使用できるインターフェースとして SIMPACK の S-Function Export という機能を使用した。

4・2 報酬の設計

シットスキーの漕ぎ動作の特徴に基づいていないスパースな報酬を与えると、学習を行って生成した結果が不自然な動作となる。そこで、参照とする動作を用意し、その動作を模倣することをベースとした報酬をエージェントに与える。時刻 t においてエージェントが受け取る即時報酬は、模倣報酬とタスク報酬の重み付き和で表される。模倣報酬は関節角度模倣報酬と関節角速度模倣報酬の重み付き和である。これにより、各関節の角度と角速度および重心が参照動作に近ければ模倣報酬は 1 に近づき、参照動作から乖離していると 0 に近づく。タスク報酬はモデル重心の速度の推進方向成分に関する報酬である。モデル重心の速度の推進方向成分が参照動作の重心速度に近づくほど大きくなる。

5. シミュレーション結果

1 エピソードにおける最大ステップ数は 56 (1.4 s) であるため、設定上エピソード報酬の最大値は 56 である。それに対し、学習中におけるエピソード報酬の最大値は 51.4586 (エピソード 1822) であった。得られた漕ぎ動作の結果を図 1 に示す。報酬が最大値となるエピソードで得られた動作を 0.2 s ごとに示す。1.2 s あたりから手部が車輪より内側に入り込んでいる様子が確認できる。

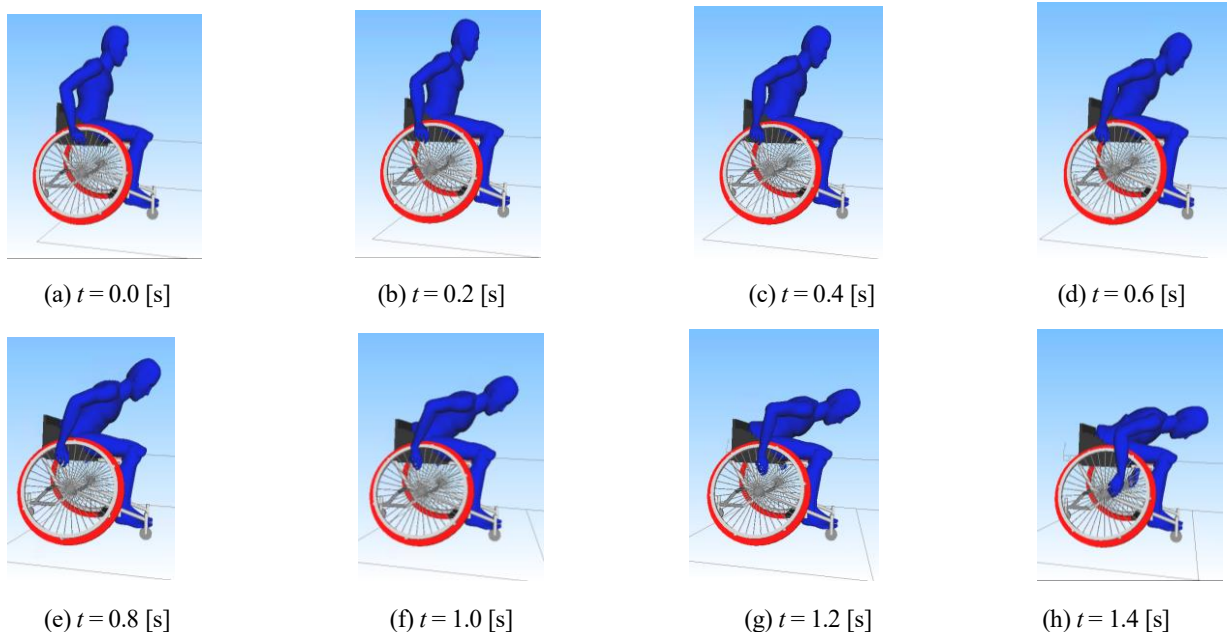


Fig. 1 Generated pushing motion.

また、学習対象である腰、肩、肘の y 軸まわりの3つの関節角について、PD制御の目標関節角度（赤）、元々の参照関節角度（青）およびPD制御により得られた関節角度（黒）を図2に示す。図2(a)より特に0.8秒以降において黒線の腰部の屈曲角が青線と異なって増大し続けており、これが図1において手部が車輪より内側に入り込んだ主な原因と考えられる。

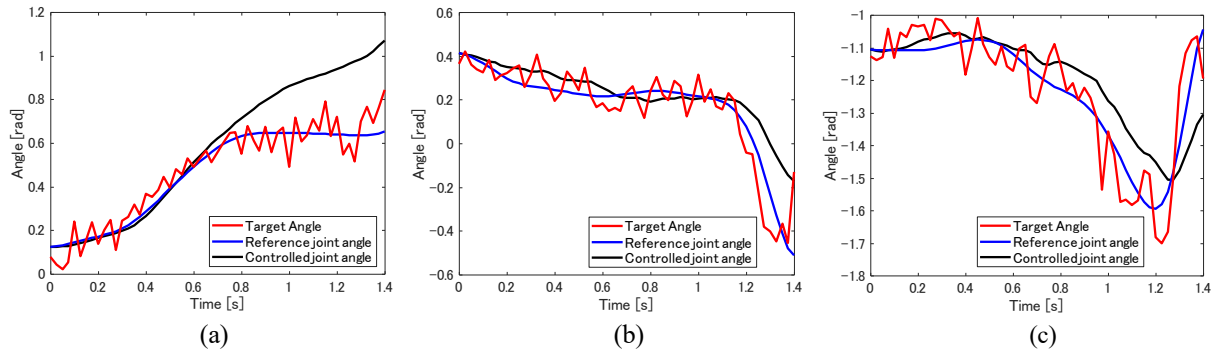


Fig. 2 Comparison of joint angles. (a) Lumbus, (b) Shoulder, (c) Elbow

6. 結 語

深層強化学習を用いて、車いすテニスの漕ぎ動作を学習により生成した。学習により得られた動作は手部が車輪より内側に入り込んでおり、学習により得られた関節角度は参照動作の関節角度と一致していない。今後の課題としては、学習により得られた動作の改善と妥当性の検証、また2, 3漕ぎ目の動作の生成が挙げられる。

文 献

- (1) Filipcic, A. and Filipcic, T., “Analysis of movement velocity and distance covered in wheelchair tennis”, Kinesiology Slovenica, Vol. 15, No. 2 (2009), pp. 25-32.
- (2) Lucas, W., Arianne, B., Joeri, W., Harry, A., Dirkjan, V. and Sonja, G., “Seat height in hand rim wheelchair propulsion”, Journal of Rehabilitation Research and Development, Vol. 26(1959), pp.31-50.
- (3) Dirkjan, V., Luc, W. and Rients, H., “The effect of rear wheel camber in manual wheelchair propulsion”, J Rehabil Res Dev 26(2) (1989), pp.37-46.
- (4) 新居 知紗, 中島 求, “深層強化学習によるクロスカントリーシットスキーの漕ぎ動作生成シミュレーション”, 日本機械学会シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス 2023 講演論文集(2023), B-5-4.
- (5) 江原 幸樹, 中島 求, 丸山 剛生, 塩野谷 明, “実競技環境における車いすテニスの漕ぎ動作シミュレーション”, 日本機械学会シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス 2023 講演論文集(2023), A-4-4.
- (6) Bakker, E., Nyborg, L. and Pacejka, H.B., “Tyre modelling for use in vehicle dynamics studies”, Society of Automotive Engineers transactions, Vol. 96, Section. 2 (1987), pp. 190-204.
- (7) Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A. and Klimov, O., “Proximal Policy Optimization Algorithm”, arXiv preprint arXiv:1707.06347v2(2017).